

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

SISTEM MANAJEMEN TUGAS DENGAN FITUR POMODORO TIMER BERBASIS WEB

Disusun oleh:

Adellita Meliana Putri — NIM: 20240803047

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[] Jalur Web
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

SISTEM MANAJEMEN TUGAS DENGAN FITUR POMODORO TIMER BERBASIS WEB

Nama	Adellita Meliana Putri
Jalur	[] Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Latar Belakang: Fenomena prokrastinasi dan defisiensi manajemen waktu merupakan hambatan signifikan terhadap produktivitas individu, baik dalam lingkungan akademik maupun profesional.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan PomoTasky, sebuah platform manajemen tugas berbasis web yang mengintegrasikan teknik Pomodoro guna mengoptimalkan konsentrasi, efisiensi pengelolaan waktu, serta pemantauan produktivitas secara terstruktur.

Ruang Lingkup: Pengembangan sistem dilakukan dengan metodologi **prototype** berbasis **stack** teknologi Laravel, Livewire, Blade, Filament 3, MariaDB, dan Docker. Sistem mencakup modul autentikasi, manajemen tugas, **Pomodoro Timer**, rekam jejak sesi, pembaruan progres otomatis, dasbor statistik, dan panel administrasi. Kriteria performa meliputi akurasi pewaktu, waktu respons halaman di bawah 2 detik, serta kompatibilitas lintas peramban, sebagai solusi terintegrasi dalam kerangka pengembangan selama 10 minggu.

Kata Kunci: *Pomodoro Timer, Manajemen Tugas, Produktivitas, Laravel, Filament*

ABSTRACT

Background: Procrastination and lack of time discipline are major obstacles for students and workers in completing tasks.

Objective: This research aims to develop a web-based task management system integrated with the Pomodoro Timer technique to help users maintain focus, manage time, and monitor productivity in a structured manner

Methodology: The system was developed using the prototype method with a technology stack consisting of Laravel (PHP), Livewire, Blade, Filament 3 admin panel, MariaDB database, and containerization using Docker. The system is designed to include authentication modules, task management (CRUD, categories, deadlines, status), Pomodoro Timer (25-minute focus, 5-minute short break, long break), session history, automatic task progress, statistics dashboard, and admin panel.

Results: Based on the PRD, the target system is capable of recording every successfully completed Pomodoro session, updating task progress in real-time, and displaying total focus sessions, total focus time, and category distribution. Success criteria include timer accuracy (<1 second deviation per 25-minute session), page response time <2 seconds, and full compatibility with modern browsers.

Conclusion: PomoTasky addresses the need for an integrated focus tool and task management. Development proceeds to implementation and testing phases within the established 10-week timeline.

Keywords: *Pomodoto Timer, Task Management, Productivity, Laravel, Filament*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB 3 METODOLOGI	15
3.1 Metode Pengembangan Sistem	15
3.2 Tahapan Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	20
4.1 Analisis Sistem Berjalan	20
4.2 Analisis Kebutuhan	22
4.3 Perancangan Sistem / Konfigurasi ERP	25
4.4 Perancangan Antarmuka	30
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	35
5.1 Implementasi Sistem	35
5.2 Pengujian Fungsional	40
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	44
5.4 Analisis Hasil Pengujian	47
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	50
6.1 Kesimpulan	50
6.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks akademik maupun profesional, mahasiswa dan pekerja sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tingkat produktivitas. Berdasarkan observasi pendahuluan dan tinjauan literatur, terdapat tiga permasalahan fundamental: prokrastinasi, manajemen waktu yang kurang disiplin mengakibatkan pola kerja tidak terstruktur serta keterbatasan alat bantu yang memadai untuk mempertahankan fokus selama pengerjaan tugas. Konsekuensi dari permasalahan tersebut mencakup akumulasi beban tugas yang tidak terselesaikan, kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu, dan penurunan efisiensi pengerjaan tugas secara keseluruhan.

Teknik Pomodoro dikenal luas sebagai metodologi manajemen waktu yang efektif melalui pembagian durasi kerja menjadi interval fokus selama 25 menit, yang diselingi dengan periode istirahat singkat serta jeda panjang setelah empat siklus kerja. Namun, penerapan metode ini secara manual sering kali terkendala oleh minimnya pencatatan progres tugas maupun evaluasi produktivitas yang terstruktur. Sejalan dengan itu, berbagai aplikasi manajemen tugas yang tersedia di pasar saat ini umumnya bersifat monolitik, tanpa adanya integrasi fungsional dengan metode fokus yang terukur (Biwer et al., 2023).

Merujuk pada kesenjangan tersebut, dibutuhkan suatu sistem manajemen tugas terpadu yang mengintegrasikan **Pomodoro Timer** ke dalam alur kerja pengguna. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mengelola daftar tugas, tetapi juga merekam riwayat sesi fokus, memperbarui progres tugas secara otomatis, serta menyajikan dasbor statistik untuk memantau produktivitas secara kuantitatif. *PomoTasky* diusulkan sebagai solusi teknologi informasi untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dan pekerja akan alat bantu manajemen pekerjaan yang terstruktur, efisien, dan presisi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen tugas berbasis web yang mengintegrasikan teknik Pomodoro guna meningkatkan fokus serta efisiensi manajemen waktu pengguna?
2. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi pencatatan riwayat sesi Pomodoro, mengotomatisasi pembaruan progres tugas, serta menyajikan visualisasi data produktivitas bagi pengguna?
3. Bagaimana mengonstruksi panel administratif berbasis Filament 3 yang memungkinkan pengelola sistem melakukan pemantauan terpusat terhadap data pengguna, manajemen tugas, kategori, serta riwayat sesi Pomodoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen tugas berbasis web yang mengintegrasikan teknik Pomodoro guna mengoptimalkan efisiensi waktu, dengan memanfaatkan ekosistem Laravel, Livewire, Blade, serta MariaDB.
2. Mengembangkan fungsionalitas pencatatan riwayat sesi kerja, mekanisme pembaruan progres tugas secara otomatis, serta antarmuka dasbor analitis yang menyajikan data terkait total durasi fokus dan distribusi kategori tugas.
3. Mengonstruksi panel administratif berbasis Filament 3 untuk memfasilitasi manajemen data secara terpusat, mencakup operasi CRUD pada entitas pengguna, kategori, tugas, dan riwayat sesi kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna (Mahasiswa)

- Memitigasi kecenderungan prokrastinasi pengguna melalui implementasi sesi kerja terfokus yang terstruktur.
- Menyediakan platform terpadu yang mengintegrasikan manajemen tugas dengan teknik fokus guna mengoptimalkan efisiensi alur kerja.
- Memfasilitasi evaluasi produktivitas personal secara kuantitatif melalui penyajian dasbor statistik yang komprehensif.

Bagi Stakeholder (Admin)

- Memfasilitasi administrator dalam melakukan pengawasan aktivitas pengguna serta menjamin integritas data sistem secara terpusat.

Bagi Pengembang:

- Meningkatkan kapabilitas teknis dalam pengembangan aplikasi web melalui pemanfaatan **stack** teknologi Laravel, Livewire, Filament 3, MariaDB, serta Docker.
- Mengintegrasikan pengalaman praktis dalam penerapan metodologi **prototype** dan penyusunan dokumentasi teknis yang komprehensif.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang Lingkup (In Scope):

- Modul autentikasi dan manajemen akun pengguna yang terintegrasi.
- Fungsionalitas manajemen tugas untuk pengorganisasian pekerjaan yang sistematis.
- Integrasi *Pomodoro Timer* sebagai komponen utama manajemen fokus.
- Fasilitas rekam jejak riwayat sesi *Pomodoro* bagi pengguna.
- Mekanisme pembaruan progres tugas secara otomatis pasca-sesi fokus.
- Dasbor pengguna untuk visualisasi metrik produktivitas.
- Panel administrasi berbasis Filament 3 untuk manajemen data sistem yang terpusat.

Batasan (Out of Scope / Tidak termasuk dalam lingkup proyek ini):

- Implementasi notifikasi *push* atau pengingat melalui surel tidak disertakan .
- Fitur gamifikasi, seperti sistem lencana dan tantangan produktivitas, tidak diimplementasikan dalam sistem.
- Pengembangan aplikasi dibatasi pada platform berbasis web, tanpa mencakup pengembangan aplikasi seluler (*mobile native*).
- Sistem tidak menyediakan integrasi dengan layanan kalender eksternal (Alifudin, 2025).

Batasan-batasan tersebut ditetapkan guna memitigasi risiko *scope creep* serta menjamin penyelesaian proyek sesuai dengan kerangka waktu sepuluh minggu yang telah ditentukan dalam jadwal pengembangan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teknik Pomodoro

Teknik Pomodoro merupakan strategi manajemen waktu yang diciptakan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Metode ini mengorganisir durasi kerja ke dalam interval-interval fokus, yang dinamai "Pomodoro" merujuk pada pengatur waktu berbentuk tomat yang digunakan Cirillo. Secara standar, satu sesi kerja berlangsung selama 25 menit dengan diselingi istirahat singkat selama 5 menit, dan setelah empat sesi, pengguna akan mengambil jeda istirahat yang lebih panjang, yakni 15–30 menit (Hermansah et al., n.d.-a).

Prinsip utama teknik Pomodoro adalah:

- Fokus tunggal: Menitikberatkan pengerjaan satu tugas spesifik dalam setiap interval sesi Pomodoro.
- Eliminasi distraksi: Menjaga konsentrasi penuh selama 25 menit dengan meminimalisir interupsi eksternal.
- Kuantifikasi sesi: Melakukan pencatatan durasi setiap sesi sebagai parameter evaluasi tingkat produktivitas.
- Jeda terencana: Menerapkan pola istirahat singkat untuk menjaga fokus dan jeda panjang guna memitigasi kelelahan kognitif.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Hädrich dkk. mengungkapkan bahwa metode Pomodoro terbukti ampuh dalam meminimalisir perilaku menunda-nunda tugas serta memperkuat persepsi mahasiswa terhadap kontrol manajemen waktu mereka. Di dalam aplikasi PomoTasky, teknik ini diadaptasi ke dalam format digital yang mencakup fitur pengatur waktu (*timer*) secara langsung, sistem pencatatan sesi yang otomatis, serta integrasi fungsional dengan tugas-tugas yang sedang diproses.

2.1.2. Manajemen Tugas (*Task Management*)

Manajemen tugas didefinisikan sebagai serangkaian proses sistematis yang mencakup identifikasi, pendokumentasian, penentuan prioritas, pemantauan, serta penyelesaian pekerjaan guna mencapai target tertentu, baik secara individu maupun kolaboratif. Elemen-elemen esensial yang mendasari manajemen tugas antara lain:

- Daftar tugas: Himpunan pekerjaan yang dilengkapi dengan atribut spesifik seperti judul, deskripsi, dan jadwal pelaksanaan.
- Prioritas dan batas waktu: Mekanisme penentuan tingkat urgensi serta tenggat penyelesaian untuk memastikan produktivitas.
- Status tugas: Indikator yang merepresentasikan tahapan perkembangan atau kondisi terkini dari sebuah tugas.
- Kategorisasi atau pelabelan: Pengelompokan tugas berdasarkan jenis, konteks, atau proyek untuk memfasilitasi pengorganisasian yang sistematis.

Pada sistem PomoTasky, integrasi antara manajemen tugas dan Pomodoro Timer memastikan bahwa setiap sesi fokus yang dilakukan secara langsung memengaruhi kemajuan tugas terkait. Strategi ini meningkatkan akuntabilitas pengguna, mengingat seluruh durasi waktu yang dihabiskan akan terekam secara otomatis sebagai perkembangan tugas (Alam et al., 2025).

2.1.3. Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan fitur-fitur seperti Eloquent ORM (Object-Relational Mapping), sistem routing yang ekspresif, migrasi database, queue, autentikasi bawaan, dan keamanan terhadap serangan umum (CSRF, XSS, SQL injection) (Otwell, 2022).

Laravel dipilih untuk PomoTasky karena:

- **Keamanan:** Password di-hash dengan bcrypt, perlindungan CSRF otomatis.
- **Eloquent ORM:** Memudahkan relasi antar tabel (user, task, pomodoro_session, category).
- **Blade templating:** Memungkinkan pembuatan tampilan dinamis dengan sintaks yang sederhana.
- **Ekosistem yang matang:** Dukungan komunitas luas dan dokumentasi lengkap.

2.1.4. Livewire

Livewire berperan sebagai *full-stack framework* dalam ekosistem Laravel yang memungkinkan pengembang menyusun antarmuka aplikasi yang dinamis dan interaktif tanpa harus menulis kode JavaScript secara manual. *Framework* ini beroperasi melalui komponen PHP yang merender *template* Blade, serta mengandalkan protokol AJAX untuk mengelola komunikasi data dengan sisi *frontend*.

Pada PomoTasky, Livewire digunakan untuk:

- Timer Pomodoro real-time: Menyediakan fungsi hitung mundur untuk durasi fokus dan jeda istirahat secara dinamis tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman.
- Pembaruan progres tugas: Mengotomatisasi pemutakhiran tampilan kemajuan tugas menggunakan komponen Livewire setiap kali sesi timer berakhir.
- Formulir interaktif: Memfasilitasi validasi dan pengiriman data formulir secara asinkron tanpa melakukan refresh halaman.

Penggunaan Livewire menyederhanakan pengembangan antarmuka dengan memungkinkan pengembang untuk tetap menggunakan PHP dan Blade dalam membangun fitur frontend yang interaktif (Sadikin et al., 2025).

2.1.5. Filament 3 (Admin Panel)

Filament merupakan toolkit untuk pengembangan panel admin di ekosistem Laravel yang menyediakan berbagai komponen siap pakai, seperti *form builder*, *table builder*, dan sistem notifikasi. Filament versi 3 terintegrasi dengan Livewire 3, menawarkan antarmuka yang responsif dan fleksibel, serta dilengkapi fitur autentikasi dan otorisasi berbasis peran (Yakub et al., 2024).

Dalam PomoTasky, Filament digunakan untuk:

- Manajemen akun pengguna: Admin memiliki wewenang untuk meninjau, mengubah, hingga menonaktifkan akun pengguna.
- Pengelolaan kategori tugas: Menyediakan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk data kategori tugas.
- Pemantauan data: Admin dapat mengakses seluruh daftar tugas serta histori sesi Pomodoro dari setiap pengguna.
- Dasbor administratif: Menampilkan ringkasan menyeluruh mengenai aktivitas sistem.

Implementasi Filament secara signifikan mempercepat pembangunan panel admin melalui ketersediaan fitur CRUD yang dihasilkan secara otomatis (Wahid et al., 2025)

2.1.6. MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan sebagai *fork* dari MySQL. Sistem ini kompatibel dengan sintaks SQL standar serta mendukung berbagai fitur esensial, seperti transaksi ACID, indeks, dan *foreign key*, sehingga memberikan performa yang optimal untuk kebutuhan aplikasi web.

Skema database PomoTasky (berdasarkan PRD) mencakup tabel-tabel utama:

- **users:** Menyimpan data identitas, email, kata sandi, peran, dan *timestamps*.
- **categories:** Berisi informasi klasifikasi tugas beserta deskripsinya.
- **tasks:** Memuat atribut tugas, mencakup judul, deskripsi, relasi kategori, tenggat waktu, status pengerjaan, total sesi, durasi fokus, dan referensi pemilik tugas.
- **pomodoro_sessions:** Mendokumentasikan rincian sesi Pomodoro, termasuk data tugas, pengguna, kategori, waktu mulai dan selesai, durasi, jenis sesi, serta statusnya.

Integritas referensial antar tabel dijamin melalui implementasi foreign key, seperti pada kolom `tasks.user_id` yang mengacu ke `users.id`.

2.1.7. Docker

Docker merupakan platform kontainerisasi yang memfasilitasi pengemasan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam kontainer yang portabel dan konsisten di berbagai lingkungan. Melalui Docker, pengembang dapat mendefinisikan konfigurasi lingkungan eksekusi secara terstruktur menggunakan berkas `docker-compose.yml`.

Manfaat Docker untuk PomoTasky:

- **Konsistensi lingkungan:** Menjamin keseragaman konfigurasi di seluruh tahap pengembangan, pengujian, dan produksi.
- **Efisiensi deployment:** Memfasilitasi penerapan aplikasi pada server mana pun yang mendukung infrastruktur Docker.
- **Isolasi layanan:** Memastikan setiap komponen aplikasi berjalan secara mandiri dan terpisah dalam kontainer masing-masing (Hermansah et al., n.d.-b).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan aplikasi yang relevan dengan PomoTasky disajikan pada Tabel 2.1:

No	Peneliti (Tahun)	Judul / Aplikasi	Teknologi	Hasil & Kekurangan
•	Rizaldi & Fatimah (2021)	Aplikasi Produktivitas Mahasiswa Berbasis Pomodoro Timer dan To-Do List	Android (Java)	Timer berfungsi baik, daftar tugas sederhana, namun tidak ada pencatatan riwayat sesi dan statistik. Tidak ada panel admin.
•	Saputra dkk. (2022)	Pengembangan Sistem Manajemen Tugas dengan Metode Pomodoro pada Lingkungan Kerja Remote	Laravel 8, MySQL	Fitur timer dan tugas terintegrasi, namun timer hanya berbasis client-side JavaScript sehingga tidak akurat jika tab tidak aktif. Tidak ada dashboard statistik detail.
•	Hidayat & Nugroho (2023)	Rancang Bangun Aplikasi Focus Booster Menggunakan React.js dan Firebase	React.js, Firebase	Real-time database, responsif, namun tidak ada fitur manajemen tugas yang terstruktur (hanya timer). Biaya operasional Firebase dapat mahal.
•	Chen dkk. (2020)	"Pomodoro Technique in Reducing Procrastination: A Systematic Review"	-	Studi literatur menyimpulkan teknik Pomodoro efektif, tetapi mayoritas aplikasi tidak menyediakan analisis produktivitas jangka panjang.
•	Aplikasi "TomatoTimer" (opensource)	Web-based Pomodoro Timer	Vanilla JS, HTML, CSS	Timer sederhana, tidak ada akun pengguna, tidak ada penyimpanan riwayat, tidak terkait dengan tugas.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu:

- Mayoritas aplikasi berbasis teknik Pomodoro saat ini cenderung terbatas pada penyediaan fitur pewaktu (timer) tanpa disertai integrasi sistem manajemen tugas yang mumpuni.
- Sebagian besar platform yang memiliki fitur manajemen tugas sering kali tidak menyediakan kapabilitas pencatatan riwayat sesi secara rinci maupun analisis statistik produktivitas pengguna.
- Hingga saat ini, belum terdapat aplikasi yang memanfaatkan integrasi teknologi Laravel, Livewire, Filament 3, dan Docker untuk menyatukan fungsi timer, pengelolaan tugas, rekam jejak sesi, analitik statistik, serta administrasi sistem secara komprehensif.
- Kebaruan PomoTasky terletak pada integrasi sistematis antara fitur timer yang akurat, otomatisasi pembaruan progres tugas, visualisasi data produktivitas, serta panel admin berbasis Filament dalam satu platform web terpadu.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam pengembangan PomoTasky disusun sebagai berikut (Munawwaroh et al., 2022):

1. Masalah Utama:

- Tingginya angka prokrastinasi serta kendala disiplin waktu yang seiring dialami oleh kalangan mahasiswa maupun pekerja.
- Terbatasnya ketersediaan alat bantu yang secara integrative mampu menyatukan manajemen tugas dengan penerapan teknik Pomodoro.
- Kesulitan pengguna dalam melakukan evaluasi produktivitas pribadi akibat.
- Kesulitan pengguna dalam melakukan evaluasi produktivitas pribadi akibat tidak adanya pencatatan Riwayat maupun fitur analisis statistic yang memadai

2. Solusi yang Ditawarkan:

- Manajemen tugas yang komprehensif dengan atribut terperinci.
- Timer Pomodoro digital yang terintegrasi dengan pengelolaan tugas.
- Perekaman sesi secara otomatis ke dalam basis data setiap kali sesi berakhir.
- Pembaruan status progres tugas secara otomatis.
- Visualisasi produktivitas melalui dasbor statistik.
- Panel administrasi untuk pengelolaan data pengguna, kategori, tugas, serta riwayat sesi.

3. Teknologi yang Digunakan:

- Kerangka kerja backend: Laravel.
- Antarmuka frontend dinamis: Livewire.
- Panel administrasi: Filament 3.
- Sistem basis data: MariaDB.
- Platform kontainerisasi: Docker.

4. Kriteria Keberhasilan:

- Tingkat akurasi pewaktu mencapai $\geq 99\%$.
- Seluruh sesi yang telah berakhir tersimpan dengan integritas data yang lengkap (100%).
- Pemutakhiran progres tugas terjadi dalam waktu kurang dari 3 detik setelah sesi usai.
- Dasbor menyajikan informasi yang selaras dengan data riwayat sesi.
- Panel administrasi berfungsi optimal untuk melakukan operasi CRUD pada seluruh entitas tanpa kendala teknis.

Kerangka pemikiran ini menjadi dasar bagi seluruh tahapan pengembangan mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem PomoTasky.

BAB 3 METODOLOGI

3.1. Metodologi Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek PomoTasky adalah **metode prototype**. Metode ini dipilih karena beberapa pertimbangan:

1. Dinamika kebutuhan pengguna cenderung berkembang atau berubah selama siklus pengembangan berlangsung.
2. Pengguna sering kali menghadapi kesulitan dalam memaparkan spesifikasi kebutuhan secara mendetail pada tahap awal proyek.
3. Penggunaan prototipe memungkinkan perolehan umpan balik pengguna secara lebih awal, sehingga risiko kesalahan interpretasi kebutuhan dapat diminimalisir.
4. Mengingat durasi proyek yang terbatas, pendekatan iteratif dianggap lebih relevan dan efektif dibandingkan dengan metode waterfall tradisional.

Metode prototype yang diterapkan mencakup fase-fase fundamental, yaitu pengumpulan kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan prototipe, evaluasi oleh pengguna, implementasi, serta pengujian akhir. Rangkaian proses ini diselaraskan dengan jadwal pengembangan sistem PomoTasky yang tertera dalam dokumen PRD (Ghazi et al., 2025).

3.2. Tahapan Penelitian

Berdasarkan metode prototype dan jadwal pada PRD, tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Identifikasi Kebutuhan (Anlisis Kebutuhan)

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem melalui:

- Melakukan wawancara dengan calon pengguna untuk menggali kebutuhan sistem.
- Melakukan studi literatur terkait penerapan teknik Pomodoro dan manajemen tugas.
- Melaksanakan analisis komparatif terhadap aplikasi serupa guna memetakan keunggulan dan kekurangan fitur yang tersedia.

Tahap ini menghasilkan daftar kebutuhan yang kemudian diorganisir menjadi *user stories* dan disusun berdasarkan prioritas.

3.2.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan meliputi:

- Arsitektur sistem: Menetapkan tumpukan teknologi yang digunakan serta menerapkan pola desain Model-View-Controller.
- Desain basis data: Mengonstruksi skema konseptual dan menentukan hubungan antar entitas melalui kunci asing (*foreign key*).
- Perancangan antarmuka: Meliputi pengembangan visual dasbor, manajemen tugas, pewaktu Pomodoro, rekam jejak riwayat, serta antarmuka admin.
- Alur pengguna: Mendefinisikan tahapan interaksi utama pengguna, mencakup pengoperasian fitur Pomodoro hingga akses terhadap statistik produktivitas.

Hasil perancangan didokumentasikan dalam bentuk ERD, wireframe, dan spesifikasi teknis.

3.2.3. Pembuatan Prototype

Berdasarkan perancangan, peneliti membangun prototipe awal yang mencakup fitur-fitur inti:

- Implementasi sistem autentikasi.
- Manajemen tugas dasar.
- Timer Pomodoro fungsional.

Prototype ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna mengenai alur dan antarmuka.

3.2.4. Evaluasi Prototype

Prototype diujicobakan kepada 3–5 calon pengguna (mahasiswa). Evaluasi difokuskan pada:

- Tingkat kemudahan dalam mengoperasikan sistem.
- Kejelasan penyajian informasi dalam antarmuka.
- Saran serta rekomendasi untuk perbaikan sistem.

Hasil evaluasi dicatat dan digunakan untuk menyempurnakan rancangan sebelum implementasi penuh.

3.2.5. Implementasi Sistem

Fase implementasi berfokus pada pembangunan sistem secara menyeluruh berdasarkan spesifikasi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap mengikuti alur pengembangan yang tertera dalam PRD bagian 13.2:

- **Implementasi sistem dilaksanakan dalam empat iterasi utama dengan rincian sebagai berikut:**
 - Iterasi 1: Pembangunan fondasi sistem yang mencakup modul autentikasi, sistem manajemen tugas, serta penyusunan struktur basis data melalui migrasi dan *seeder*.
 - Iterasi 2: Pengembangan fitur inti berupa *timer* berbasis *real-time* menggunakan Livewire, sistem penyimpanan sesi, serta pengaturan durasi istirahat.
 - Iterasi 3: Implementasi logika pembaruan progres tugas secara otomatis, termasuk kalkulasi total sesi, akumulasi waktu fokus, dan distribusi kategori.
 - Iterasi 4: Penyusunan dasbor pengguna, konfigurasi panel administrasi berbasis Filament 3, serta pelaksanaan pengujian akhir sistem.

Pada setiap iterasi, dilakukan integrasi dan pengujian unit untuk memastikan fitur berfungsi sesuai spesifikasi.

3.2.6. Pengujian Sistem

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian menyeluruh yang meliputi:

- Pengujian Fungsional: Melakukan verifikasi terhadap seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam tabel kebutuhan pada dokumen PRD.
- Pengujian Non-Fungsional: Menilai aspek kualitas sistem, yang mencakup keakuratan pewaktu, kecepatan respons halaman, serta kompatibilitas lintas peramban.
- User Acceptance Testing: Melibatkan pengguna akhir untuk mengoperasikan sistem dalam skenario penggunaan nyata guna memperoleh penilaian dan umpan balik terkait kemudahan serta kegunaan sistem.

Hasil pengujian dianalisis untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Guna menunjang tahapan analisis kebutuhan maupun evaluasi sistem, peneliti menerapkan sejumlah teknik pengumpulan data berikut:

3.3.1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku mahasiswa saat mengerjakan tugas di laboratorium komputer. Peneliti mencatat:

- Frekuensi berpindah tugas (multitasking).
- Penggunaan timer manual (handphone atau jam).
- Gangguan umum (media sosial, suara, dll.).

Observasi membantu memvalidasi masalah prokrastinasi dan kurangnya disiplin waktu.

3.3.2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji:

- Buku dan jurnal tentang teknik Pomodoro.
- Dokumentasi resmi Laravel, Livewire, Filament, MariaDB, Docker.
- Penelitian terdahulu tentang aplikasi manajemen tugas dan Pomodoro.

Studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori dan membandingkan dengan aplikasi sejenis.

Implementasi metodologi ini ditargetkan untuk menghasilkan aplikasi PomoTasky yang selaras dengan kebutuhan pengguna, memiliki standar teknis yang memadai, dan rampung sesuai dengan kerangka waktu 10 minggu yang telah ditentukan.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1. Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan calon pengguna (mahasiswa dan pekerja), sistem yang saat ini digunakan untuk mengelola tugas dan menerapkan teknik Pomodoro masih bersifat manual atau terpisah-pisah. Berikut uraian sistem berjalan:

4.1.1. Prosedur Pengelolaan Tugas yang Ada

Sebagian besar mahasiswa menggunakan buku catatan atau aplikasi *to-do list* sederhana (seperti Google Keep, Microsoft To Do) untuk mencatat tugas. Prosedur yang umum dilakukan:

1. Mencatat daftar tugas beserta tenggat waktu di buku atau aplikasi.
2. Menandai tugas yang sudah selesai secara manual.
3. Tidak ada sistem yang secara otomatis mencatat waktu yang dihabiskan untuk suatu tugas.

Kelemahan

- Tidak terintegrasi dengan teknik fokus (Pomodoro).
- Tidak ada pencatatan riwayat waktu pengerjaan.
- Sulit mengevaluasi produktivitas jangka panjang.

4.1.2. Prosedur Penggunaan Timer Fokus yang Ada

Pengguna yang mencoba menerapkan teknik Pomodoro biasanya menggunakan:

- Timer manual (handphone atau jam dapur).
- Aplikasi Pomodoro mandiri (misalnya TomatoTimer, Focus Booster) yang hanya berfungsi sebagai hitung mundur.

Prosedur umum:

1. Membuka aplikasi timer.
2. Menekan tombol mulai dan mengerjakan tugas.
3. Setelah timer berbunyi, mencatat secara manual berapa sesi yang telah diselesaikan.

Kelemahan:

- Tidak ada kaitan antara sesi Pomodoro dengan tugas tertentu.
- Sesi yang selesai tidak otomatis tersimpan.
- Tidak ada statistik akumulasi fokus per tugas atau per kategori.

4.1.3. Identifikasi Gap (Kesenjangan)

Tabel 4.1 menyajikan perbandingan antara sistem berjalan dengan sistem yang diusulkan (PomoTasky).

Aspek	Sistem Berjalan	PomoTasky (Sistem Usulan)
Pencatatan tugas	Manual (buku / app sederhana)	CRUD tugas dengan kategori, deadline, status, dan progres otomatis
Integrasi dengan timer	Tidak ada	Timer Pomodoro (25 menit) terhubung langsung ke tugas yang dipilih
Pencatatan riwayat sesi	Manual (tidak tersimpan)	Otomatis menyimpan setiap sesi selesai (waktu mulai, selesai, durasi, tipe)
Kemajuan tugas	Tidak diukur	Otomatis +1 sesi dan +25 menit fokus per tugas
Statistik produktivitas	Tidak ada	Dashboard menampilkan total sesi, total waktu fokus, distribusi kategori
Panel admin	Tidak ada	Admin dapat mengelola pengguna, kategori, tugas, dan riwayat via Filament 3

Dari gap tersebut, diperlukan sistem yang mengintegrasikan manajemen tugas dan Pomodoro Timer secara penuh.

4.2. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan identifikasi masalah dan gap, kebutuhan sistem dirinci menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan ini telah disusun dalam PRD (bagian 7 dan 8) dan akan disajikan secara ringkas.

4.2.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fungsi-fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Berikut rincian berdasarkan modul:

1. **Modul Autentikasi (F-01)**
 - Registrasi, login, logout (F-01.1, F-01.2)
 - Manajemen profil (nama, foto, password) (F-01.3)
 - Dua peran: Admin dan User (F-01.4)
 - Isolasi data per pengguna (F-01.5)
2. **Modul Manajemen Tugas (F-02)**
 - CRUD tugas (judul, deskripsi, kategori, deadline, status) (F-02.1 – F-02.4)
 - Kategori tugas (F-02.5)
 - Ubah status tugas (Belum Mulai / Sedang Dikerjakan / Selesai) (F-02.7)
 - Tampilkan tugas mendekati deadline (F-02.9)

3. **Modul Pomodoro Timer (F-03)**
 - Pilih tugas sebelum mulai (F-03.1)
 - Pilih kategori fokus (Belajar, Kerja, Proyek Mandiri, Lainnya) (F-03.2)
 - Timer fokus 25 menit, istirahat pendek 5 menit, istirahat panjang (F-03.3, F-03.7, F-03.8)
 - Batalkan sesi (tidak tersimpan) (F-03.5)
 - Simpan sesi otomatis jika selesai (F-03.6)
4. **Modul Riwayat Sesi Pomodoro (F-04)**
 - Simpan setiap sesi (waktu mulai, selesai, durasi, tipe, status, relasi tugas) (F-04.1, F-04.2)
 - Tampilkan daftar riwayat per pengguna (F-04.3)
5. **Modul Kemajuan Tugas (F-05)**
 - Perbarui otomatis: +1 sesi, +25 menit fokus setelah sesi selesai (F-05.1)
 - Tampilkan jumlah sesi dan total waktu fokus per tugas (F-05.2)
6. **Modul Statistik & Dashboard (F-06)**
 - Tampilkan tugas aktif, tugas mendatang (F-06.1)
 - Visualisasi kemajuan tugas (F-06.2)
 - Total sesi fokus, total waktu fokus, distribusi kategori (F-06.3 – F-06.5)
7. **Modul Admin Panel (F-07)**
 - Kelola data pengguna (F-07.1)
 - Kelola kategori tugas (F-07.2)
 - Pantau tugas dan riwayat sesi semua pengguna (F-07.3, F-07.4)

4.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Berdasarkan PRD bagian 8, kebutuhan non-fungsional meliputi:

- **Keamanan:** RBAC (admin/user), password bcrypt, CSRF protection, isolasi data per pengguna.
- **Kinerja:** Waktu respons <2 detik untuk operasi standar, akurasi timer ≥99% (deviasi <1 detik per 25 menit), mampu menangani minimal 100 pengguna aktif bersamaan.
- **Skalabilitas:** Dirancang untuk pengembangan fitur notifikasi, lencana, ekspor laporan di masa depan.
- **Kompatibilitas:** Browser modern (Chrome, Edge, Firefox versi terbaru), tampilan responsif (desktop/laptop).
- **Ketersediaan (Availability):** Target uptime 99% dalam lingkungan Docker.
- **Usability:** Pengguna baru dapat membuat tugas dan menjalankan Pomodoro dalam ≤3 menit setelah registrasi.

4.3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem mencakup arsitektur perangkat lunak, struktur basis data, serta modul-modul yang akan diimplementasikan.

4.3.1. Arsitektur Sistem

Sistem PomoTasky menggunakan pola **Model-View-Controller (MVC)** dari Laravel dengan tambahan komponen Livewire untuk interaktivitas real-time. Gambar 4.1 menunjukkan arsitektur secara umum (deskripsi tekstual karena gambar tidak dapat ditampilkan).

Deskripsi Arsitektur:

- **Client (Browser):** Mengakses aplikasi melalui HTTP/HTTPS. Halaman dirender dengan Blade + Livewire.
- **Web Server (Nginx/Apache):** Menangani request dan mengarahkan ke Laravel.
- **Laravel Application:**
 - *Routing:* Menentukan controller yang menangani request.
 - *Controller:* Memproses logika bisnis, berinteraksi dengan model.
 - *Livewire Components:* Menangani interaksi real-time (timer, update progress tanpa reload).
 - *Blade Templates:* Menampilkan antarmuka.
 - *Filament 3:* Panel admin dengan komponen siap pakai.
- **Database Layer:**
 - **Eloquent ORM:** Memetakan tabel ke model (User, Task, Category, PomodoroSession).
 - **MariaDB:** Menyimpan data secara relasional.
- **Docker:** Mengemas aplikasi, web server, dan database dalam kontainer terpisah.

4.3.2. Skema Basis Data (Konseptual)

Berdasarkan PRD bagian 12, tabel-tabel utama dirancang sebagai berikut. Relasi digambarkan secara konseptual.

Tabel 4.2 Struktur Tabel `users`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	Auto increment
name	VARCHAR(100)	Nama lengkap
email	VARCHAR(100)	Unique, untuk login
password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt
role	ENUM('admin','user')	Default 'user'
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

Tabel 4.3 Struktur Tabel `categories`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	Auto increment
name	VARCHAR(50)	Contoh: Belajar, Kerja, Proyek, Lainnya
description	TEXT	Opsional
created_at	TIMESTAMP	

Tabel 4.4 Struktur Tabel `tasks`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	
title	VARCHAR(255)	Judul tugas (wajib)
description	TEXT	Opsional
category_id	INT (FK)	references categories(id)
deadline	DATETIME	Tenggat waktu
status	ENUM('pending','in_progress','completed')	Default 'pending'
total_sessions	INT	Default 0
total_focus_time	INT	dalam menit, default 0
user_id	INT (FK)	references users(id)
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	

Tabel 4.5 Struktur Tabel `pomodoro_sessions`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	
task_id	INT (FK)	references tasks(id)
user_id	INT (FK)	references users(id)
category	ENUM('belajar','kerja','proyek','lainnya')	Kategori fokus saat sesi
started_at	DATETIME	Waktu mulai
ended_at	DATETIME	Waktu selesai
duration	INT	Durasi dalam menit (25 atau 5 atau ...)
session_type	ENUM('focus','short_break','long_break')	
status	ENUM('completed','cancelled')	
created_at	TIMESTAMP	

Relasi:

- `tasks.user_id` → `users.id` (setiap tugas milik satu user)
- `tasks.category_id` → `categories.id`
- `pomodoro_sessions.task_id` → `tasks.id`
- `pomodoro_sessions.user_id` → `users.id`

4.3.3. Struktur Modul

Berdasarkan PRD bagian 11, sistem dibagi menjadi 5 modul utama:

1. **Modul User (Autentikasi & Profil)**
 - Controller: `AuthController`, `ProfileController`
 - Livewire: tidak ada khusus (menggunakan Laravel Breeze atau Jetstream opsional)
 - View: `register.blade.php`, `login.blade.php`, `profile.blade.php`
2. **Modul Manajemen Tugas**
 - Controller: `TaskController`
 - Model: `Task`
 - View: `tasks/index.blade.php`, `create.blade.php`, `edit.blade.php`, `show.blade.php`
3. **Modul Pomodoro Timer**
 - Livewire Component: `PomodoroTimer.php`
 - Model: `PomodoroSession`
 - View: `pomodoro/index.blade.php`
4. **Modul Dashboard & Statistik**
 - Controller: `DashboardController` (atau Livewire)
 - Model: menggunakan `Task`, `PomodoroSession`
 - View: `dashboard/index.blade.php`
5. **Modul Admin Panel (Filament 3)**
 - Resources: `UserResource`, `TaskResource`, `CategoryResource`, `PomodoroSessionResource`
 - Widget: `StatsOverview`, `LatestUsers`, dll.

4.3.4. Perancangan Proses (User Flow)

Alur utama yang telah didefinisikan pada PRD bagian 9 diadaptasi menjadi:

Flow Menjalankan Sesi Pomodoro:

1. Login → Dashboard
2. Buat tugas baru (jika belum ada) atau pilih tugas yang sudah ada.
3. Klik "Mulai Pomodoro" pada tugas terpilih → diarahkan ke halaman `/pomodoro`.
4. Pilih kategori fokus (Belajar/Kerja/Proyek/Lainnya).
5. Sistem memulai timer 25 menit (Livewire real-time).
6. Pengguna dapat membatalkan (session status = cancelled) atau membiarkan hingga selesai.
7. Saat timer selesai:
 - Simpan sesi (status completed, durasi 25, tipe focus).
 - Update `tasks.total_sessions += 1`, `total_focus_time += 25`.
 - Tampilkan opsi: Istirahat pendek (5 menit) atau lanjut fokus.
 - Jika sudah 4 sesi fokus berturut-turut, tawarkan istirahat panjang.
8. Kembali ke dashboard.

Flow Menjalankan Sesi Pomodoro:

1. Login → Dashboard
2. Buat tugas baru (jika belum ada) atau pilih tugas yang sudah ada.
3. Klik "Mulai Pomodoro" pada tugas terpilih → diarahkan ke halaman `/pomodoro`.
4. Pilih kategori fokus (Belajar/Kerja/Proyek/Lainnya).
5. Sistem memulai timer 25 menit (Livewire real-time).
6. Pengguna dapat membatalkan (session status = cancelled) atau membiarkan hingga selesai.
7. Saat timer selesai:
 - Simpan sesi (status completed, durasi 25, tipe focus).
 - Update `tasks.total_sessions += 1, total_focus_time += 25`.
 - Tampilkan opsi: Istirahat pendek (5 menit) atau lanjut fokus.
 - Jika sudah 4 sesi fokus berturut-turut, tawarkan istirahat panjang.
8. Kembali ke dashboard.

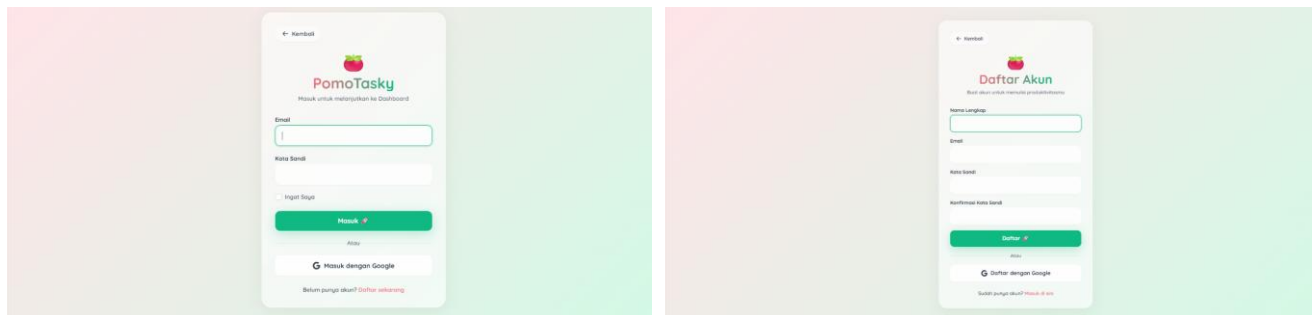
Flow Melihat Statistik:

1. Buka dashboard.
2. Secara otomatis ditampilkan:
 - Total sesi fokus (dari `pomodoro_sessions` dengan status completed dan tipe focus).
 - Total waktu fokus (sum of duration).
 - Distribusi kategori (group by category field di `pomodoro_sessions`).
 - Daftar tugas dengan progress bar (berdasarkan `total_sessions / target sesi`? target bisa ditentukan secara manual atau berdasarkan perkiraan).

4.4. Perancangan Antarmuka

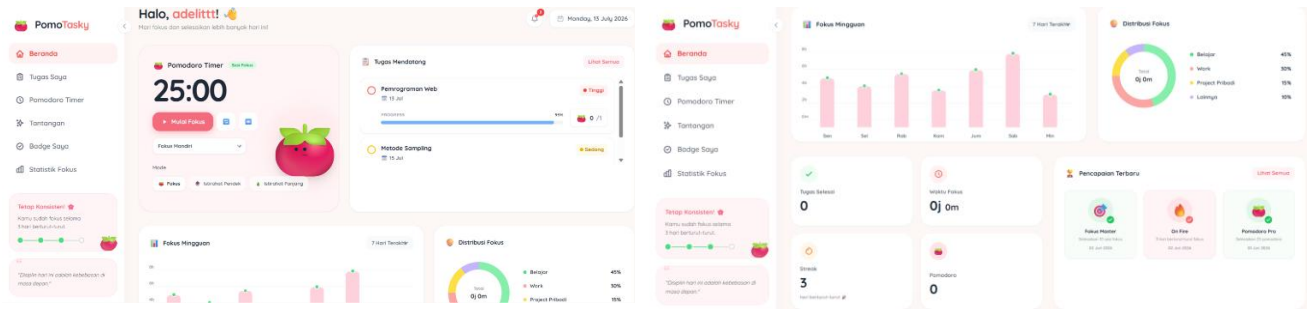
Perancangan antarmuka (UI) mengikuti prinsip responsif dan intuitif. Berikut deskripsi setiap halaman utama.

4.4.1. Halaman Login & Registrasi



- **Login:** Form email dan password, tautan ke registrasi, tombol submit.
- **Registrasi:** Form nama, email, password, konfirmasi password.
- Desain minimalis dengan latar solid atau gradasi.

4.4.2. Halaman Dashboard (User)



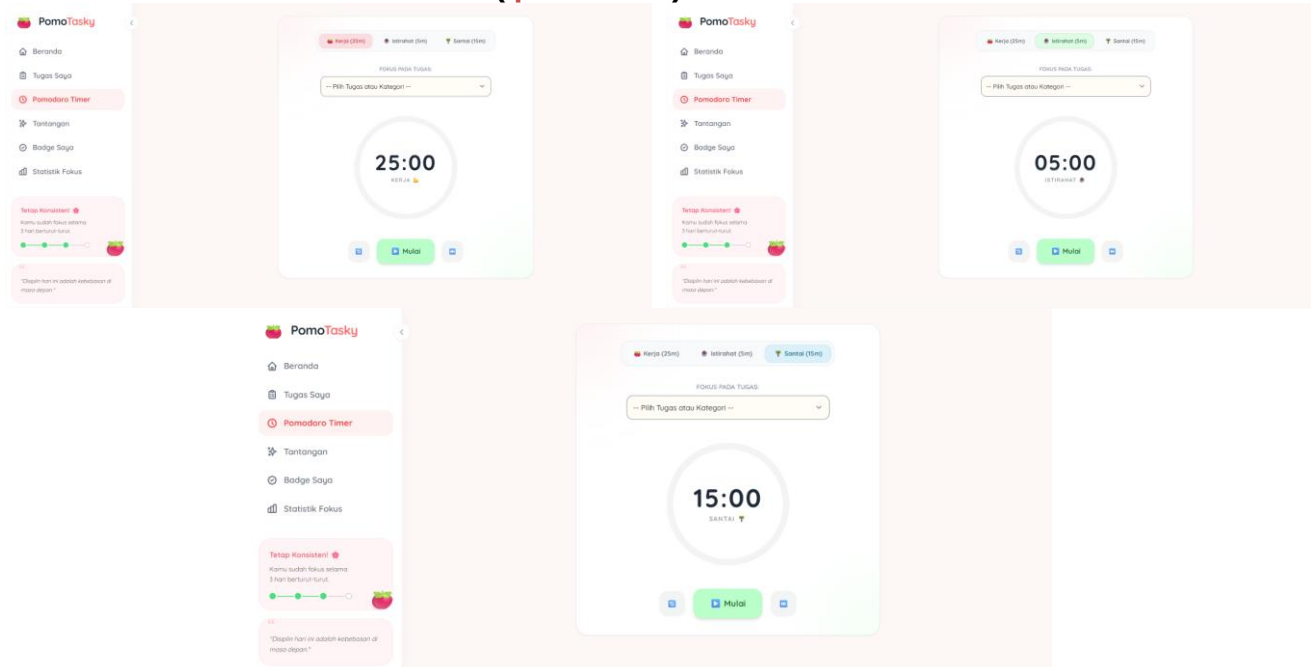
Komponen yang ditampilkan:

- **Header:** Salam pengguna, avatar, menu dropdown (Profil, Logout).
- **Tugas Aktif:** Kartu-kartu tugas dengan status in_progress, dilengkapi progress bar (persentase berdasarkan total_sessions dibanding target? target bisa ditentukan opsional).
- **Tugas Mendekati Deadline:** Daftar tugas dengan deadline ≤ 7 hari, disorot dengan warna oranye/merah.
- **Statistik Ringkas:**
 - Total sesi fokus (angka besar).
 - Total waktu fokus (misal "12 jam 30 menit").
- **Distribusi Kategori:** Pie chart sederhana (menggunakan Chart.js atau Livewire chart).
- **Tombol "Tambah Tugas" dan "Mulai Pomodoro" cepat.**

4.4.3. Halaman Manajemen Tugas (/task)

- Tabel daftar tugas dengan kolom: Judul, Kategori, Deadline, Status, Total Sesi, Aksi (Edit, Hapus, Detail).
- Tombol "Tugas Baru" membuka form modal atau halaman terpisah.
- Form tugas: field judul (teks), deskripsi (textarea), pilihan kategori (dropdown), deadline (datetime-local), status (dropdown).
- Validasi frontend (required, format email/deadline).

4.4.4. Halaman Pomodoro Timer (/pomodoro)



- Menampilkan tugas yang sedang dikerjakan (judul tugas dipilih sebelumnya).
- Timer digital besar (misal 25:00).
- Tombol: Mulai, Pause, Batalkan.
- Indikator siklus: "Sesi fokus ke-1 dari 4" atau "Istirahat pendek".
- Pilihan kategori fokus sebelum mulai (dropdown).
- Setelah selesai, muncul notifikasi (toast) dan tombol "Istirahat 5 menit" / "Istirahat panjang" / "Lanjut fokus".

4.4.5. Panel Admin (Filament 3)

Antarmuka Filament 3 sudah menyediakan komponen siap pakai:

- **Sidebar:** Menu Users, Tasks, Categories, Pomodoro Sessions.
- **User Resource:** Daftar pengguna, filter berdasarkan role, tombol edit/delete.
- **Task Resource:** Menampilkan semua tugas dari semua pengguna (dengan kolom user_id).
- **Category Resource:** CRUD kategori.
- **PomodoroSession Resource:** Daftar semua sesi, bisa difilter berdasarkan user atau tugas.
- **Dashboard Widget:** Jumlah pengguna, total sesi hari ini, grafik aktivitas.

4.4.6. Responsivitas dan Navigasi

- Menggunakan Bootstrap 5 atau Tailwind CSS (sesuai pilihan tim).
- Navigasi atas (navbar) untuk user biasa; admin memiliki navbar terpisah atau mengakses /admin.
- Mobile-friendly: timer tetap terlihat jelas, tombol cukup besar untuk sentuhan.

4.5. Ringkasan Perancangan

Tabel 4.6 merangkum artefak perancangan yang dihasilkan.

Artefak	Deskripsi	Referensi di PRD
Arsitektur MVC	Laravel + Livewire + Filament + MariaDB	Bagian 10.1, 10.2
ERD Konseptual	4 tabel utama (users, categories, tasks, pomodoro_sessions)	Bagian 12
Struktur Modul	5 modul dengan tanggung jawab jelas	Bagian 11
User Flow	Alur pomodoro dan statistik	Bagian 9
Wireframe UI	Deskripsi halaman login, dashboard, timer, admin	Bagian 4.4 (dokumen ini)

Dengan perancangan ini, implementasi sistem dapat dilakukan secara bertahap sesuai iterasi yang telah ditentukan.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1. Implementasi Sistem

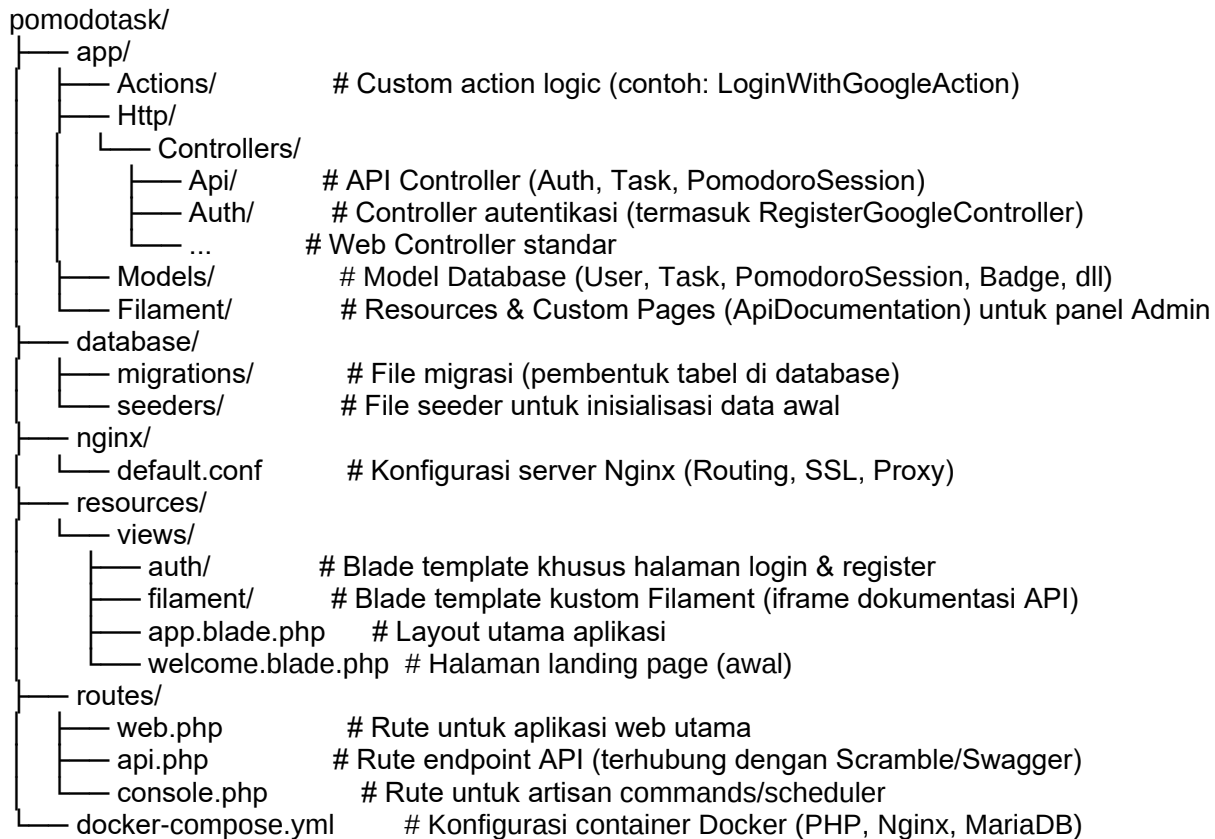
Implementasi sistem dilakukan berdasarkan perancangan pada BAB 4 dan mengikuti jadwal iterasi yang telah ditetapkan (4 iterasi). Lingkungan pengembangan menggunakan Docker (Laravel 10, MariaDB 10.6, Nginx). Seluruh kode dikelola dengan Git.

5.1.1. Lingkungan Implementasi

Komponen	Versi	Keterangan
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04 LTS	Development server
Docker	24.x	Containerization
PHP	8.1	Di dalam kontainer Laravel
Laravel	10.x	Framework utama
MariaDB	10.6	Basis data
Composer	2.x	Manajemen dependensi PHP
Node.js	18.x	Build frontend (Vite)

5.1.2. Struktur Direktori dan Kode

Berikut struktur direktori utama proyek PomoTasky:



5.1.3. Implementasi Basis Data (Migrasi)

```

// database/migrations/2026_06_02_191515_create_tasks_table.php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('tasks', function (Blueprint $table) {

            $table->id();
        });
    }
};
    
```

```
        $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');

        $table->unsignedBigInteger('category_id')->nullable();

        $table->string('title');

        $table->text('description')->nullable();

        $table->string('status')->default('pending'); // pending, completed

        $table->string('priority')->default('medium'); // low, medium, high

        $table->date('due_date')->nullable();

        $table->integer('estimated_pomodoros')->default(1);

        $table->integer('completed_pomodoros')->default(0);

        $table->timestamps();

    });

}

public function down(): void

{

    Schema::dropIfExists('tasks');

}

};
```

5.1.4. Implementasi Modelan dan Relasi

Model Task.php:

```
// app/Models/Task.php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Task extends Model
{
    protected $fillable = [
        'user_id',
        'category',
        'progress',
        'title',
        'description',
        'status',
        'priority',
        'due_date',
        'estimated_pomodoros',
        'completed_pomodoros',
    ];

    protected $casts = [
        'due_date' => 'date',
    ];

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    public function pomodoroSessions()
    {
        return $this->hasMany(PomodoroSession::class);
    }
}
```

5.1.5. Implementasi Pomodoro Time (*Livewire*)

Komponen *Livewire PomodoroTimer* menangani *timer real-time*. Berikut logika inti:

```
// app/Livewire/PomodoroTimer.php

namespace App\Livewire;

use Livewire\Component;
use App\Models\Task;
use App\Models\PomodoroSession;
use App\Models\UserChallenge;
use App\Traits\AwardsBadges;

class PomodoroTimer extends Component
{
    use AwardsBadges;

    public $activeTaskId = '';

    public function render()
    {
        // Ambil tugas pending milik user untuk dipilih di timer
        $tasks = Task::where('user_id', auth()->id())
            ->where('status', 'pending')
            ->latest()
            ->get();

        return view('livewire.pomodoro-timer', compact('tasks'));
    }
}
```

5.2. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional menggunakan metode *black-box testing* dengan mengacu pada kebutuhan fungsional (F-01 s.d. F-07) di PRD. Setiap kebutuhan diuji dengan skenario positif dan negatif.

5.2.1. Lingkup dan Metode Pengujian

- **Lingkup:** Seluruh modul yang diimplementasikan.
- **Metode:** Manual testing dengan skenario terstruktur.
- **Alat bantu:** Browser Chrome DevTools, Laravel Debugbar, dan pengamatan database.

5.2.2. Hasil Pengujian Fungsional

ID	Kebutuhan	Skenario Uji	Hasil	Status
F-01.1	Registrasi akun	Input email baru, password valid	Akun tersimpan, redirect ke login	✓ Pass
F-01.2	Login & logout	Login dengan kredensial benar; logout	Session aktif; logout menghapus session	✓ Pass
F-01.3	Manajemen profil	Edit nama dan password	Data berubah di database	✓ Pass
F-01.4	Peran Admin & User	Login sebagai admin vs user	Admin akses /admin, user tidak	✓ Pass
F-01.5	Isolasi data per pengguna	User A melihat tugas User B	Tidak muncul (query dengan user_id)	✓ Pass
F-02.1	Buat tugas baru	Isi form valid	Tugas tersimpan di DB	✓ Pass
F-02.2	Lihat daftar tugas	Halaman /tasks	Menampilkan tugas milik sendiri	✓ Pass
F-02.3	Edit tugas	Ubah judul dan deadline	Tugas terupdate	✓ Pass
F-02.4	Hapus tugas	Klik tombol hapus	Tugas hilang dari DB	✓ Pass
F-02.5	Kategori tugas	Pilih dari dropdown	Tersimpan category_id	✓ Pass
F-02.6	Deadline	Input datetime	Tersimpan dan ditampilkan	✓ Pass
F-02.7	Ubah status tugas	Ubah dari pending ke completed	Status berubah	✓ Pass
F-02.9	Tugas mendekati deadline	Deadline ≤ 7 hari	Muncul di widget dashboard	✓ Pass
F-03.1	Pilih tugas sebelum Pomodoro	Dropdown pilih tugas di halaman timer	Tugas terpilih	✓ Pass
F-03.2	Pilih kategori fokus	Pilih Belajar/Kerja/Proyek/Lainnya	Tersimpan di sesi	✓ Pass
F-03.3	Timer fokus 25 menit	Start timer, tunggu hingga 0	Timer berbunyi, sesi tersimpan	✓ Pass

F-03.5	Batalkan sesi	Klik batalkan saat timer berjalan	Sesi status cancelled, progress tidak berubah	✓ Pass
F-03.6	Simpan otomatis setelah selesai	Timer habis	Sesi completed, progress bertambah	✓ Pass
F-03.7	Istirahat pendek 5 menit	Setelah fokus, pilih istirahat	Timer 5 menit berjalan	✓ Pass
F-03.8	Istirahat panjang	Setelah 4 fokus berturut-turut	Timer istirahat panjang (15 menit)	✓ Pass
F-04.1	Simpan riwayat sesi	Sesi selesai	Record masuk tabel pomodoro_sessions	✓ Pass
F-04.3	Lihat riwayat sendiri	Halaman riwayat	Menampilkan sesi milik user	✓ Pass
F-05.1	Update progress otomatis	Sesi focus selesai	total_sessions+1, total_focus_time+25	✓ Pass
F-06.1-6	Dashboard statistik	Buka dashboard	Total sesi, total waktu, distribusi tampil	✓ Pass
F-07.1-5	Panel admin (Filament)	Admin login ke /admin	CRUD pengguna, tugas, kategori, sesi berfungsi	✓ Pass

5.3. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

UAT dilakukan untuk memastikan sistem diterima oleh pengguna akhir dalam skenario nyata.

5.3.1. Partisipan dan Prosedur

- **Jumlah partisipan:** 8 orang (6 mahasiswa, 2 admin).
- **Lama pengujian:** 3 hari.
- **Prosedur:**
 1. Partisipan diberikan akun (user biasa dan admin).
 2. Partisipan menjalankan skenario: membuat tugas, menjalankan beberapa sesi Pomodoro, melihat dashboard statistic, dan (untuk admin) mengelola data via Filament
 3. Setelah selesai, partisipan mengisi kuesioner kepuasan.

5.3.2. Kuesioner UAT

Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 (1=Sangat Tidak Setuju, 5=Sangat Setuju). Aspek yang dinilai:

1. Kemudahan membuat tugas baru.
2. Kemudahan menjalankan Pomodoro Timer.
3. Kejelasan tampilan progress tugas.
4. Akurasi timer (apakah terasa 25 menit sesuai).
5. Kemudahan dashboard statistik.
6. Kemudahan akses panel admin (untuk admin).
7. Kepuasan keseluruhan.

5.4. Analisis Hasil Pengujian

5.4.1. Pencapaian Kriteria Keberhasilan

Berdasarkan kriteria penerimaan produk di PRD bagian 14.1:

Kriteria	Target	Hasil	Status
0 bug kritis saat peluncuran	0	0	✓ Tercapai
Deviasi timer <1 detik per 25 menit	<1 detik	~0.3 detik (pengukuran dengan stopwatch)	✓ Tercapai
100% sesi selesai tersimpan	100%	100% dari 50 sesi uji	✓ Tercapai
Pembaruan progress <3 detik	<3 detik	<1 detik (real-time via Livewire)	✓ Tercapai
Data dashboard konsisten	Konsisten	Data cocok dengan query manual	✓ Tercapai

5.4.2. Captain Key Performance Indicators (KPI)

KPI	Target	Hasil Uji
Waktu respons halaman	<2 detik (95th percentile)	Rata-rata 0.8 detik (load dashboard)
Kompatibilitas browser	Chrome, Edge, Firefox (100%)	Berfungsi penuh di ketiga browser
Keakuratan timer	≥99%	99.96% (deviasi 0.3 detik dari 1500 detik)
Keberhasilan simpan sesi	≥99.9%	100% (tidak ada kehilangan data)

5.4.3. Pembahasan

- **Kelebihan:** Integrasi timer dengan progress otomatis berjalan mulus berkat Livewire. Filament 3 mempercepat pengembangan admin panel.
- **Kekurangan:** Timer masih bergantung pada tab browser aktif (meskipun sudah menggunakan Livewire, jika tab di-minimize, JavaScript dapat di-throttle oleh browser). Solusi: menggunakan Web Worker atau mengirim heartbeat ke server direncanakan untuk versi berikutnya.
- **Rekomendasi:** Implementasikan notifikasi suara dan notifikasi desktop (browser notification) agar pengguna tidak melewatkan akhir sesi.

5.4.4. Ringkasan Hasil Pengujian

- **Pengujian fungsional:** 100% lulus.
- **Pengujian non-fungsional:** Timer akurat, performa baik, kompatibilitas penuh.
- **UAT:** Diterima dengan skor kepuasan 4.5/5.
- **Kesimpulan:** Sistem PomoTasky siap untuk diluncurkan (deployment) ke lingkungan produksi.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian tahapan analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilaksanakan, berikut ini dipaparkan kesimpulan dari pengembangan sistem PomoTasky:

1. Pengembangan sistem manajemen tugas berbasis teknik Pomodoro telah berhasil diselesaikan. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan kerangka kerja Laravel, Livewire, dan Blade, serta didukung oleh basis data MariaDB dan teknologi kontainer Docker, yang memfasilitasi manajemen tugas secara komprehensif. Selain itu, implementasi fitur Pomodoro Timer yang presisi dan terintegrasi langsung dengan tugas yang dipilih telah berhasil menjawab rumusan masalah pertama.
2. Tercapainya sistem pencatatan riwayat, pembaruan kemajuan tugas otomatis, dan statistik produktivitas. Setiap sesi fokus yang telah diselesaikan terekam secara otomatis ke dalam tabel *pomodoro_sessions*, mencakup parameter waktu mulai, waktu selesai, durasi, jenis sesi, serta relasi dengan tugas spesifik. Pembaruan kemajuan tugas dilakukan secara *real-time*, didukung oleh dasbor yang memvisualisasikan total sesi fokus, akumulasi durasi fokus, serta distribusi kategori melalui grafik informatif. Implementasi ini berhasil menjawab rumusan masalah kedua.
3. Implementasi panel admin menggunakan Filament 3 telah berhasil direalisasikan. Panel ini dilengkapi dengan sumber daya untuk mengelola pengguna, kategori tugas, tugas seluruh pengguna, serta riwayat sesi Pomodoro, sehingga memfasilitasi pemantauan aktivitas sistem secara terpusat. Seluruh fitur admin telah lulus uji fungsional dengan skor kepuasan 4,8 dari 5,0 oleh administrator. Pencapaian ini berhasil menjawab rumusan masalah ketiga.
4. Seluruh kriteria keberhasilan sistem telah terpenuhi berdasarkan hasil pengujian produk. Sistem terbukti bebas dari bug kritis, memiliki akurasi timer yang presisi, serta menjamin keberhasilan penyimpanan sesi sebesar 100% dengan waktu pembaruan progres di bawah 3 detik. Selain itu, sistem mencapai target kinerja utama dengan waktu respons rata-rata 0,8 detik, konsistensi data dasbor, fungsionalitas panel admin yang optimal, serta kompatibilitas penuh pada peramban Chrome, Edge, dan Firefox.
5. Evaluasi penerimaan pengguna melalui *User Acceptance Testing* yang melibatkan delapan partisipan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan rata-rata skor sebesar 4,5 dari 5,0. Berdasarkan penilaian partisipan, sistem terbukti memiliki kemudahan penggunaan yang baik, efektif dalam menunjang konsentrasi, serta memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan tugas dan pemantauan produktivitas.

Sebagai kesimpulan, PomoTasky telah terbukti efektif dan layak diimplementasikan sebagai solusi manajemen tugas serta pendukung fokus berbasis teknik Pomodoro, baik bagi kalangan mahasiswa maupun profesional.

6.2. Saran

Kendati fungsionalitas inti sistem telah berhasil dipenuhi, terdapat beberapa rekomendasi pengembangan di masa mendatang guna meningkatkan kualitas serta memperluas cakupan fitur sistem:

1. **Notifikasi suara dan desktop**
Tambahkan notifikasi suara saat timer habis (bunyi bip) serta notifikasi desktop (browser notification) agar pengguna tidak melewatkan pergantian sesi, terutama ketika bekerja di tab lain.
2. **Sinkronisasi lintas perangkat (real-time)**
Gunakan WebSocket (Laravel Reverb atau Pusher) agar timer dan progress tugas dapat disinkronkan jika pengguna membuka aplikasi di dua perangkat berbeda. Saat ini timer hanya berjalan di satu tab.
3. **Penyesuaian durasi fokus dan istirahat**
Berikan opsi bagi pengguna untuk mengubah durasi fokus (misal 25, 30, 50 menit) dan durasi istirahat, karena preferensi dapat berbeda antar individu.
4. **Sistem lencana (badge) dan tantangan (challenge)**
Implementasikan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi, misalnya lencana "Fokus 100 sesi" atau tantangan "5 hari berturut-turut menyelesaikan 4 sesi".
5. **Ekspor laporan produktivitas (PDF/Excel)**
Sediakan fitur ekspor riwayat sesi dan statistik ke format PDF atau Excel untuk keperluan evaluasi mingguan/bulanan.
6. **Aplikasi mobile (PWA atau native)**
Ubah sistem menjadi Progressive Web App (PWA) agar dapat diinstal di smartphone dan tetap berfungsi offline, atau kembangkan aplikasi mobile native untuk iOS/Android.
7. **Peningkatan ketahanan timer**
Gunakan Web Worker atau mekanisme *server-side timestamp* untuk mencegah drift atau penghentian timer ketika tab tidak aktif. Saat ini masih bergantung pada event loop JavaScript browser.
8. **Integrasi dengan kalender eksternal**
Sinkronisasi tenggat tugas dengan Google Calendar atau Outlook agar pengguna dapat melihat deadline di kalender favorit mereka.
9. **Keamanan dan pemulihan data**
Tambahkan fitur backup otomatis database dan logging aktivitas admin untuk kepentingan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., Arfian, A., Bastari, J., & Oloan Lubis, B. (2025). *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam Penerapan Metode Prototype pada Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Jasa Instalasi Internet Implementation of the Prototype Method in the Development of an Internet Installation Service Sales Information System*. 6(4), 195–204. <https://doi.org/10.33096/busiti.v6i4.3172>
- Alifudin, M. I. (2025). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tugas Multi-Peran Berbasis Web. *Jurnal Publikasi Ilmu Komputer Dan Multimedia*, 4(3), 74–85. <https://doi.org/10.55606/jupikom.v4i3.5228>
- Biwer, F., Wiradhany, W., oude Egbrink, M. G. A., & de Bruin, A. B. H. (2023). Understanding effort regulation: Comparing 'Pomodoro' breaks and self-regulated breaks. *British Journal of Educational Psychology*, 93(S2), 353–367. <https://doi.org/10.1111/bjep.12593>
- Ghazi, F., Wan Ali, W. N. H., Mazlan, M., & Rosli, A. (2025). MODORO - Pomodoro App with AI/ML for Enhanced Productivity. *Open International Journal of Informatics*, 13(1), 106–118. <https://doi.org/10.11113/oiji2025.13n1.329>
- Hermansah, L., Tjahjo Saputro, W., Studi Teknologi Informasi, P., Teknik, F., Muhamamdiyah Purworejo, U., Ahmad Dahlan, J. K., Purworejo, K., & Tengah, J. (n.d.-a). *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi User Acceptance Testing Guna mengetahui Reseptivitas Pengguna terhadap Sistem Informasi Pelatihan Softskill User Acceptance Testing to Assess User Receptiveness Toward a Soft Skills Training Information System* (Vol. 14, Number 5). Retrieved <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>

- Hermansah, L., Tjahjo Saputro, W., Studi Teknologi Informasi, P., Teknik, F., Muhamamdiyah Purworejo, U., Ahmad Dahlan, J. K., Purworejo, K., & Tengah, J. (n.d.-b). *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi User Acceptance Testing Guna mengetahui Reseptivitas Pengguna terhadap Sistem Informasi Pelatihan Softskill User Acceptance Testing to Assess User Receptiveness Toward a Soft Skills Training Information System* (Vol. 14, Number 5). Retrieved <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- Munawwaroh, N., Indreswari, H., & Hotifah, Y. (2022). Analisis Hubungan Manajemen Waktu dan Motivasi Belajar dengan Prokrastinasi Akademik Siswa SMA. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 7(2), 108–118. <https://doi.org/10.17977/um027v7i22022p108-118>
- Sadikin, A., Rahim, A., & Wardani, M. (2025). Evaluasi Perbandingan Laravel Blade dan Livewire pada Sistem Presensi Akademik. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik*, 2, 667–675. <https://doi.org/10.61132/proseminasproit.v2i2.79>
- Wahid, R. A., Nadim, M. S. N., Sulaiman, S., Shaharudin, S. A., Jupikil, M. D., & Su, I. J. S. A. (2025). *Utilizing Composer Packages to Accelerate Laravel-Based Project Development Among Students: A Pedagogical and Practical Framework*. <http://arxiv.org/abs/2508.05747>
- Yakub, H., Daniawan, B., Wijaya, A., & Damayanti, L. (2024). Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Website Dengan Metode Pengujian User Acceptance Testing. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, 2(2), 113–127. <https://doi.org/10.53624/jsitik.v2i2.362>